

BUOGS

DJ / PRODUCER PORTFOLIO WEBSITE

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG, UI/UX, KIẾN TRÚC VÀ TRIỂN KHAI

Version 1.0 • 12/08/2026

Loại dự án	Portfolio cá nhân + Lightweight CMS
Kiến trúc	Next.js full-stack, 1 codebase
Dữ liệu	JSON + local persistent media, không database
Chuyển đổi khách hàng	Zalo / Facebook / Hotline, không checkout

MỤC TIÊU: tài liệu này đủ chi tiết để dùng làm nguồn đầu vào cho lệnh /goal và bắt đầu triển khai dự án.

MỤC LỤC NỘI DUNG

1. Tổng quan và quyết định đã chốt
2. Phạm vi dự án và ngoài phạm vi
3. Kiến trúc thông tin và sitemap
4. Đặc tả Public Website
5. Đặc tả Music và Audio Player
6. Đặc tả FLP Projects
7. Đặc tả Courses
8. Đặc tả Equipment
9. Admin/CMS và luồng quản trị
10. Quy tắc dữ liệu JSON
11. Authentication và bảo mật
12. UI Design System
13. Motion/Animation
14. Responsive, Accessibility, SEO, Performance
15. Công nghệ và kiến trúc kỹ thuật
16. API nội bộ và cấu trúc thư mục
17. Upload/Media/Storage/Backup
18. Lộ trình triển khai từ đầu đến cuối
19. Kiểm thử và Definition of Done
20. Bản /goal sẵn dùng

Phụ lục A. JSON mẫu

Phụ lục B. Ma trận màn hình và quyền

NGUYÊN TẮC GỐC

Website phải luôn giữ bản chất portfolio cao cấp của một DJ/Producer. Các phần FLP, khóa học và thiết bị là catalog/showcase để tạo lead; không được biến trải nghiệm thành sàn thương mại điện tử.

1. TỔNG QUAN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CHỐT

BUOGS hiện có hình ảnh cá nhân theo hướng DJ/Producer, hoạt động âm nhạc, cung cấp FLP/project, đào tạo DJ/Producer và bán thiết bị DJ. Website mới có nhiệm vụ gom các mảng này vào một nhận diện duy nhất, giúp khách hiểu nhanh BUOGS là ai, nghe trực tiếp sản phẩm âm nhạc và liên hệ khi muốn mua/đăng ký.

1.1 Mục tiêu kinh doanh

- Xây dựng website chính thức cho thương hiệu cá nhân BUOGS, tạo cảm giác chuyên nghiệp hơn so với chỉ sử dụng mạng xã hội.
- Cho phép người xem nghe nhạc trực tiếp trên website bằng player riêng, không phụ thuộc SoundCloud embed.
- Trưng bày FLP/Project, khóa học và thiết bị theo dạng catalog trực quan.
- Tạo chuyển đổi qua CTA Zalo, Facebook Messenger và Hotline.
- Cho BUOGS tự quản lý nội dung qua Admin/CMS mà không cần sửa source code thủ công.

1.2 Quyết định sản phẩm đã chốt

Hạng mục	Quyết định
Website chính	Portfolio cá nhân BUOGS - DJ/Producer
Trang menu chính	5 trang: Home, Music, FLP Projects, Courses, Equipment
Trang chi tiết	3 template động: FLP Detail, Course Detail, Equipment Detail; không xuất hiện như menu chính
Music	Player riêng trên website; upload audio trực tiếp; có tag/filter; có ngày đăng chỉnh được
CMS	Có Admin/CMS bảo mật để CRUD nội dung và upload media
Database	Không sử dụng MySQL/PostgreSQL/MongoDB/SQLite
Storage	JSON cho metadata + filesystem persistent cho ảnh/audio
E-commerce	Không giỏ hàng, không checkout, không thanh toán online, không quản lý đơn
CTA	Liên hệ Zalo/Facebook/Hotline
Theme	Dark Premium DJ/Producer: Black + White + Acid Green

1.3 Đối tượng sử dụng

Nhóm	Nhu cầu
Người nghe / fan	Nghe nhạc, xem profile, tìm các track/remix mới.
DJ / Producer	Xem và liên hệ mua FLP/Project, tham khảo phong cách sản xuất nhạc.
Học viên tiềm năng	Xem khóa DJ/Producer, nội dung đào tạo, giá và liên hệ tư vấn.
Khách mua thiết bị	Xem catalog thiết bị, ảnh, mô tả, tình trạng/giá và liên hệ.
Admin BUOGS	Đăng/sửa/xóa/ẩn hiện nội dung, quản lý tag/category, upload media, chỉnh thông tin liên hệ.

2. PHẠM VI DỰ ÁN VÀ NGOÀI PHẠM VI

2.1 Trong phạm vi V1

- Public website responsive gồm 5 trang chính và 3 template chi tiết động.
- Audio player trực tiếp trên trang Music; chỉ một track được phát tại một thời điểm.
- Filter Music theo tag; quản lý tag bằng Admin.
- Catalog dạng grid cho FLP Projects, Courses và Equipment.
- Admin login bảo mật; một tài khoản Admin trong V1.
- CRUD Music, Music Tags, FLP Projects, Project Tags, Courses, Equipment, Equipment Categories và Site Settings.
- Upload cover, gallery ảnh, MP3 cho Music và demo MP3 cho FLP.
- Lưu metadata vào JSON, không database.
- Tự động ngày đăng Music mặc định là ngày hiện tại nhưng Admin được chỉnh trước/sau khi lưu.
- Hiệu ứng giao diện nhẹ, premium, tối ưu mobile và hỗ trợ prefers-reduced-motion.
- Triển khai trên Linux VPS với HTTPS, Nginx, Node.js và persistent disk.
- Backup định kỳ JSON + media và có quy trình restore.

2.2 Ngoài phạm vi V1

- Tài khoản/dăng nhập cho khách hàng.
- Giỏ hàng, đơn hàng, checkout, cổng thanh toán, hóa đơn.
- Inventory, tồn kho, vận chuyển, quản lý trạng thái đơn.
- Phân quyền nhiều Admin/Staff/RBAC.
- Bình luận, like, follow, playlist tài khoản người dùng.
- Chat nội bộ, ticket hỗ trợ, CRM.
- Streaming adaptive HLS/CDN chuyên dụng; V1 phát file MP3 trực tiếp qua HTTP range request.
- Analytics nâng cao trong CMS; có thể tích hợp công cụ analytics sau.

KHÔNG ĐƯỢC LỆCH SCOPE

Nếu một tính năng kéo dự án sang e-commerce hoặc social platform, mặc định không triển khai ở V1 trừ khi có yêu cầu mới được chốt.

3. KIẾN TRÚC THÔNG TIN VÀ SITEMAP

3.1 Public routes

```

/
├── /music
├── /projects
│   └── /projects/[slug]
├── /courses
│   └── /courses/[slug]
└── /equipment
    └── /equipment/[slug]
  
```

Route	Vai trò	Dạng hiển thị
/	Home - tổng quan thương hiệu	Landing page nhiều section
/music	Danh sách bài nhạc	List + player + waveform + tag filter
/projects	Danh sách FLP/Project	Card Grid
/projects/[slug]	Chi tiết FLP/Project	Gallery + demo + content + CTA
/courses	Danh sách khóa học	Card Grid
/courses/[slug]	Chi tiết khóa học	Gallery + content + CTA
/equipment	Danh sách thiết bị	Card Grid
/equipment/[slug]	Chi tiết thiết bị	Gallery + content + CTA

3.2 Admin routes

```

/admin/login
/admin
/admin/music
/admin/music/new
/admin/music/[id]/edit
/admin/music-tags
/admin/projects
/admin/projects/new
/admin/projects/[id]/edit
/admin/project-tags
/admin/courses
/admin/courses/new
/admin/courses/[id]/edit
/admin/equipment
/admin/equipment/new
/admin/equipment/[id]/edit
/admin/equipment-categories
/admin/settings
  
```

3.3 Điều hướng chính

Header public chốt theo thứ tự: BUOGS logo/wordmark - Home - Music - FLP Projects - Courses - Equipment - CTA Contact. About và Contact là section trên Home, không tạo page menu riêng.

4. ĐẶC TẢ PUBLIC WEBSITE

4.1 Home

Section	Nội dung	Hành vi
Hero	BUOGS, DJ/PRODUCER, tagline thể loại, ảnh/visual thương hiệu	CTA Listen Music cuộn/đi tới /music; CTA Contact mở Zalo/Facebook hoặc scroll Contact.
Featured Music	3-5 track featured dạng list compact	Play trực tiếp; link View All Music.
Featured FLP	3-4 project nổi bật	Card grid; click card vào detail; CTA xem tất cả.
Courses	3 khóa/nhóm khóa nổi bật	Card grid; giá/text giá; click detail.
Equipment	4 thiết bị nổi bật	Card grid; ảnh, tên, priceText; click detail.
About BUOGS	Ảnh + giới thiệu ngắn + nền tảng/điểm mạnh	Nội dung lấy từ settings JSON.
Contact	Zalo, Facebook, TikTok, Hotline	CTA rõ ràng; mở link ngoài ở tab mới nếu phù hợp.
Footer	Brand, menu, social, copyright	Không chứa chức năng e-commerce.

4.2 Quy tắc Card/Grid

- Desktop: FLP/Courses ưu tiên 3 cột; Equipment 3-4 cột tùy kích thước màn hình.
- Tablet: 2 cột.
- Mobile: 1 cột; có thể dùng 2 cột cho card rất ngắn nhưng mặc định 1 cột để giữ chất premium.
- Card dùng thumbnail, title, metadata ngắn, giá/priceText khi có, tag/category và CTA Xem chi tiết.
- Không dùng nút "Thêm vào giỏ"; CTA chính là Xem chi tiết hoặc Liên hệ.

4.3 Trang Detail dùng chung nguyên tắc

- Hero/detail header: title + metadata + priceText + CTA liên hệ.
- Gallery nhiều ảnh với ảnh chính và thumbnail.
- Short description gần đầu trang.
- Content dài render từ Markdown đã sanitize.
- FLP Detail có thêm demo audio và thông tin BPM/tags.
- Cuối trang có nhóm nội dung liên quan (3 item) và CTA Zalo/Facebook.

5. ĐẶC TẢ MUSIC VÀ AUDIO PLAYER

5.1 Mục tiêu trải nghiệm

Music là phần portfolio nghệ sĩ cốt lõi. Layout bắt buộc dạng LIST, không dùng grid. Trải nghiệm tham khảo tinh thần SoundCloud nhưng không nhúng SoundCloud và không sao chép giao diện nguyên bản.

5.2 Một Music item hiển thị

Thành phần	Yêu cầu
Cover	Ảnh đại diện track; fallback hình thương hiệu nếu thiếu.
Title	Tên bài nhạc; tối đa 2 dòng trên mobile.
Artists	Ví dụ BUOGS x REVIX.
Publish Date	Hiển thị ngày đăng theo dd.MM.yyyy hoặc dd/MM/yyyy.
Tags	Một hoặc nhiều tag; click tag để lọc.
Player	Play/Pause + waveform/progress + current time/total time.
Featured	Chỉ ảnh hưởng section Featured Music ở Home.
Published	false => không hiển thị public.

5.3 Quy tắc publishDate

- Khi tạo Music mới, publishDate mặc định bằng ngày hiện tại theo timezone server cấu hình Asia/Ho_Chi_Minh.
- Admin có thể sửa publishDate trước khi Save.
- Khi Edit, giữ nguyên ngày cũ nếu Admin không thay đổi.
- Admin có thể đổi ngày đăng sau này.
- Trang Music mặc định sắp xếp publishDate mới nhất trước.
- Featured Music ở Home ưu tiên các item featured=true và sortOrder tăng dần.

5.4 Music Tags

- Tag ví dụ: VINAHOUSE, HOUSE LAK, VINATRANCE, REMIX, EDM.
- Admin được thêm, sửa, xóa, ẩn/hiện, sắp xếp tag.
- Một Music item có thể gán nhiều tag.
- Không cho xóa tag đang được dùng nếu chưa gỡ khỏi Music, hoặc hệ thống phải yêu cầu xác nhận và tự gỡ liên kết một cách rõ ràng. V1 ưu tiên chặn xóa để tránh mất dữ liệu ngoài ý muốn.
- Frontend filter: ALL + danh sách tag published=true.

5.5 Audio Player

- Dùng WaveSurfer.js để render waveform và seek.
- Không lưu duration trong JSON; browser/player đọc duration từ metadata file audio.
- Chỉ một bài được phát tại một thời điểm; khi play bài khác, bài trước pause.
- Waveform phần chưa phát màu xám; phần đã phát dùng Acid Green.
- Player hỗ trợ seek, keyboard focus và trạng thái loading/error.
- Audio URL phải hỗ trợ range requests để seek mượt.
- Không autoplay có âm thanh khi vừa mở trang.

6. ĐẶC TẢ FLP PROJECTS

6.1 Trang danh sách

- Dạng Card Grid; desktop 3 cột, tablet 2, mobile 1.
- Mỗi card: thumbnail, title, tags, BPM (nếu có), priceText, shortDescription ngắn, CTA Xem chi tiết.
- Có filter theo Project Tags nếu dữ liệu đủ; ALL là mặc định.
- Chỉ hiển thị published=true; featured=true dùng cho Home.

6.2 Trang chi tiết

- Gallery nhiều ảnh project/FL Studio.
- DemoAudio MP3 có player riêng hoặc player compact.
- Title, BPM, tags, giá/priceText, shortDescription.
- Content Markdown dùng để mô tả file nhận được, plugin, version FL Studio, sample/preset, lưu ý sử dụng, điều kiện liên hệ.
- CTA: Liên hệ mua qua Zalo/Facebook; không có nút checkout.

6.3 CRUD Admin

- Thêm/sửa/xóa/ẩn hiện FLP.
- Upload thumbnail, gallery và demoAudio.
- Gán nhiều Project Tags.
- Featured, sortOrder, published.
- Slug tự sinh từ title nhưng Admin có thể sửa trước khi lưu; slug phải unique.

7. ĐẶC TẢ COURSES

7.1 Trang danh sách

- Dạng Card Grid, tập trung visual và tên khóa.
- Card: thumbnail, title, shortDescription, priceText, CTA Xem chi tiết.
- Featured Course xuất hiện trên Home.
- Không cần giỏ hàng/đăng ký online; CTA detail dẫn tới liên hệ tư vấn.

7.2 Dữ liệu nội dung dài

Course bắt buộc có trường content dạng textarea dài/Markdown Editor. Mục tiêu là có thể xây trang chi tiết đầy đủ mà không cần đổi schema sau này.

- content có thể chứa: Giới thiệu, Đối tượng phù hợp, Nội dung đào tạo, Lộ trình, Quyền lợi, Hình thức học, Lưu ý.
- images[] lưu nhiều ảnh phục vụ gallery trang chi tiết.
- shortDescription chỉ dùng cho card/list, không thay thế content.

7.3 CRUD Admin

- Thêm/sửa/xóa/ẩn hiện khóa học.
- Upload thumbnail và nhiều ảnh gallery.
- Nhập price hoặc để null; priceText là text public chính.
- Markdown editor/textarea cho content.
- Featured, published, sortOrder, slug unique.

8. ĐẶC TẢ EQUIPMENT

8.1 Trang danh sách

- Dạng Card Grid; desktop 3-4 cột.
- Card: thumbnail, title, category, priceText, shortDescription ngắn, CTA Xem chi tiết.
- Có filter theo Equipment Categories: DJ Player, Controller, Monitor, Accessories... tùy dữ liệu.
- Không cần trạng thái giỏ hàng; nếu hết/không còn bán có thể unpublished hoặc thêm statusText sau này.

8.2 Trang chi tiết

- Gallery images[] nhiều ảnh; thumbnail riêng dùng ở list.
- price có thể null; priceText cho phép "Liên hệ", "25.000.000đ", "Hết hàng tạm thời" nếu cần.
- content Markdown mô tả thông số, tình trạng, phụ kiện đi kèm, ship, bảo hành và ghi chú.
- CTA liên hệ Zalo/Facebook/Hotline.

8.3 CRUD Admin

- Thêm/sửa/xóa/ẩn hiện thiết bị.
- Upload thumbnail + gallery nhiều ảnh.
- Chọn category.
- price/priceText, shortDescription, content.
- Featured, published, sortOrder, slug unique.

9. ADMIN/CMS VÀ LƯỒNG QUẢN TRỊ

9.1 Phạm vi Admin V1

Module	Chức năng
Dashboard	Tổng số Music/FLP/Courses/Equipment; quick links; không cần analytics phức tạp.
Music	List table, add, edit, delete, publish/hide, featured, upload MP3/cover, publishDate.
Music Tags	CRUD, published, sortOrder.
FLP Projects	CRUD, thumbnail/gallery/demoAudio, tags, BPM, price, content, featured.
Project Tags	CRUD tag cho FLP.
Courses	CRUD, thumbnail/gallery, price, shortDescription, content, featured.
Equipment	CRUD, thumbnail/gallery, category, price, content, featured.
Equipment Categories	CRUD category, published, sortOrder.
Site Settings	Brand, tagline, about, phone, Zalo, Facebook, TikTok, address, footer/contact.
Auth	Login, logout, session timeout; 1 Admin.

9.2 UI Admin

- Các màn quản lý dùng TABLE/LIST, không dùng grid làm layout chính.
- Các cột phổ biến: thumbnail, title, metadata, status, featured, updatedAt, action.
- Action tối thiểu: Edit, Delete; Delete luôn có confirm.
- Form add/edit dùng layout 1 cột hoặc 2 cột desktop; mobile 1 cột.
- Gallery hỗ trợ thêm nhiều ảnh, xem preview, xóa ảnh, sắp xếp thứ tự.
- Hiện thị toast thành công/lỗi; khi save lỗi không mất dữ liệu form.

9.3 Quy tắc xóa

- Xóa record phải yêu cầu confirm rõ tên item.
- Xóa Music/FLP phải xử lý file media liên quan theo policy: mặc định xóa file orphan của chính record nếu không được record khác tham chiếu.
- Xóa Tag/Category đang được tham chiếu: V1 chặn và hiển thị số item đang dùng; Admin phải gỡ liên kết trước.
- Không có Trash/restore trong V1; backup là lớp phục hồi cuối cùng.

10. QUY TẮC DỮ LIỆU JSON

10.1 File dữ liệu

```
storage/data/  
├── music.json  
├── music-tags.json  
├── projects.json  
├── project-tags.json  
├── courses.json  
├── equipment.json  
├── equipment-categories.json  
└── settings.json
```

10.2 Quy tắc chung

- Mỗi record có id ổn định; dùng UUID hoặc nanoid, không dùng index mảng làm id.
- Slug phải lowercase, URL-safe và unique trong cùng module.
- published=false => ẩn hoàn toàn khỏi public nhưng vẫn thấy trong Admin.
- featured=true => có thể xuất hiện trên Home; số lượng Home giới hạn bằng UI logic.
- sortOrder là số nguyên dùng để sắp xếp Featured hoặc catalog khi cần.
- createdAt và updatedAt là timestamp hệ thống; publishDate là ngày hiển thị riêng của Music.
- JSON write phải atomic: ghi file tạm, fsync nếu cần, rename thay thế; serialize write để tránh race condition.
- Không ghi password, session token hay secret vào các JSON public/content.

10.3 Trường giá

- price: number|null - phục vụ logic/sort sau này, không bắt buộc public.
- priceText: string - text hiển thị chính, ví dụ "500.000đ", "Liên hệ", "Từ 15.000.000đ".
- UI ưu tiên priceText. Nếu priceText trống nhưng price có giá trị, frontend có thể format VND.

11. AUTHENTICATION VÀ BẢO MẬT

11.1 Login Admin

- V1 chỉ có 1 Admin; không có register, forgot password tự động hoặc role.
- Credential nằm ở server environment: ADMIN_USERNAME, ADMIN_PASSWORD_HASH, SESSION_SECRET.
- Password lưu dạng hash mạnh; tuyệt đối không plaintext trong source, JSON content hoặc client bundle.
- Login thành công tạo session cookie HttpOnly, Secure ở production, SameSite=Strict/Lax phù hợp, có max-age.
- Route /admin/* và API mutation bắt buộc kiểm tra session server-side.
- Logout xóa/invalid session cookie.

11.2 Bảo vệ endpoint

- Validate body bằng Zod trước khi ghi JSON.
- Kiểm tra Origin/Referer cho mutation cùng origin; kết hợp SameSite cookie để giảm CSRF.
- Rate limit login bằng Nginx hoặc process memory trên single VPS.
- Không cho upload file thực thi; whitelist MIME + extension.
- Tên file upload đổi thành UUID/nanoid, không dùng trực tiếp tên file người dùng.
- Markdown không cho raw HTML mặc định; render bằng react-markdown và sanitize.
- Không expose storage/private hoặc file secret qua web server.
- HTTPS bắt buộc ở production.

11.3 Upload validation

Loại	V1 cho phép	Giới hạn gợi ý
Ảnh	JPG/JPEG, PNG, WebP	<= 8 MB/file; kiểm tra MIME thực tế; có thể resize/convert WebP.
Music audio	MP3	<= 50 MB/file; kiểm tra MIME/extension.
FLP demo	MP3	<= 30 MB/file.
Markdown content	Text	Giới hạn hợp lý 100-200 KB/record.

12. UI DESIGN SYSTEM

12.1 Màu sắc

Token	Màu	Mục đích
Background	#080808	Nền chính public
Surface	#111111	Section/background phụ
Card	#161616	Card, player surface
Text Primary	#FFFFFF	Heading và text chính trên nền tối
Text Secondary	#A3A3A3	Metadata/text phụ
Accent	#B6FF2E	CTA, active tag, waveform progress, điểm nhấn
Danger	#EF4444	Delete/error trong Admin
Success	#22C55E	Published/success trạng thái Admin

12.2 Typography

- Heading: Oswald (hoặc Bebas Neue nếu muốn display mạnh hơn); ưu tiên uppercase cho section title.
- Body/UI: Inter hoặc Manrope; V1 chốt Inter để dễ đọc và đồng nhất.
- Không dùng quá 2 font family trong một trang.
- Heading lớn, tracking nhẹ; body rõ ràng, line-height thoáng.

12.3 Component style

- Card tối giản, border rất nhẹ; không viền neon toàn card.
- CTA primary nền Acid Green + chữ đen; secondary dạng text/border.
- Tag active nền Accent, chữ đen; tag thường nền tối + border xám.
- Header sticky; khi scroll dùng nền đen mờ + backdrop blur.
- Khoảng trắng/spacing là yếu tố quan trọng để giữ cảm giác premium.

13. MOTION / ANIMATION

Vùng	Hiệu ứng	Giới hạn
Hero	Fade + slide-up nhẹ; background zoom/parallax rất nhẹ	400-700ms, không làm chóng mặt
Music	Waveform progress, play/pause state	Tập trung chức năng, không glow quá mạnh
Cards	Image scale 1.02-1.04, border/CTA accent	200-300ms
Scroll reveal	Fade-up + stagger nhỏ	Không reveal mọi text nhỏ
Buttons	Màu + arrow shift vài px	150-250ms
Header	Transparent -> dark blur khi scroll	Không thay đổi layout gây giật

13.1 Không sử dụng

- Glitch mạnh toàn trang.
- Particle dày đặc.
- Cursor trail.
- 3D card flip.
- Video nền autoplay có âm thanh.
- Neon glow phủ toàn bộ UI.
- Animation làm chậm thao tác Admin.

13.2 Accessibility motion

Khi hệ điều hành bật prefers-reduced-motion, giảm/tắt reveal, parallax, smooth motion không thiết yếu; player vẫn hoạt động đầy đủ.

14. RESPONSIVE, ACCESSIBILITY, SEO VÀ PERFORMANCE

14.1 Responsive

Mốc	Nguyên tắc
Mobile < 768px	1 cột; menu mobile; Music player full width; CTA lớn dễ bấm; gallery swipe/scroll.
Tablet 768-1023px	Grid 2 cột; header rút gọn; khoảng cách trung bình.
Desktop >= 1024px	Grid 3-4 cột; content max-width khoảng 1200-1400px; section spacing rộng.

14.2 Accessibility

- Semantic HTML và heading hierarchy đúng.
- Mọi button/link có focus visible.
- Alt text cho ảnh; Admin có thể nhập alt hoặc fallback title.
- Contrast đủ đọc; Accent Green không dùng làm text nhỏ trên nền trắng.
- Player điều khiển được bằng keyboard cơ bản.
- Form có label/error message rõ.

14.3 SEO

- Metadata cho Home và từng module.
- Detail pages có title/description/OG image từ JSON.
- Sitemap.xml, robots.txt, canonical URL.
- Slug thân thiện.
- Structured data chỉ bổ sung khi có nhu cầu; không là blocker V1.

14.4 Performance

- Dùng next/image hoặc pipeline tối ưu ảnh.
- Lazy-load gallery và media không nằm viewport.
- Không preload tất cả MP3; chỉ load metadata/track khi cần.
- Cache JSON read hợp lý nhưng phải invalidate ngay sau Admin save.
- Không bundle thư viện animation/audio vào trang không cần thiết nếu có thể dynamic import.

15. CÔNG NGHỆ VÀ KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

Layer	Công nghệ chốt	Lý do
Framework	Next.js App Router + React	Public + Admin + server API trong một codebase.
Language	TypeScript	Type-safe cho schema và form/API.
Styling	Tailwind CSS	Nhanh, responsive, phù hợp design system.
Animation	Motion for React	Reveal/hover/transition cao cấp nhưng kiểm soát được.
Audio	WaveSurfer.js	Waveform, seek, play/pause cho Music.
Validation	Zod	Validate input trước khi ghi JSON.
Markdown	react-markdown + sanitize	Render content dài an toàn.
Server	Node.js / Next Route Handlers	CRUD JSON, auth, upload.
Storage	JSON + persistent filesystem	Không database nhưng vẫn CMS được.
Auth	Server session + secure cookie	Không expose credential ra client.
Proxy/TLS	Nginx + HTTPS	Serve app/media, rate limit, TLS.
Deploy	Linux VPS	Có persistent disk để Admin ghi JSON/media.

15.1 Sơ đồ kiến trúc

```

Browser
  |
  v
Nginx (HTTPS / rate-limit / media)
  |
  v
Next.js / Node.js
  |-- Public pages
  |-- Admin CMS
  |-- Auth + Route Handlers
  |--> storage/data/*.json
  |--> storage/media/**
  |--> Environment secrets

```

LƯU Ý TRIỂN KHAI

Không triển khai theo kiểu static/serverless filesystem không persistent nếu Admin cần upload và ghi JSON trực tiếp. VPS có persistent disk là phương án mặc định của V1.

16. API NỘI BỘ VÀ CẤU TRÚC THƯ MỤC

16.1 API đề xuất

Method	Endpoint	Mục đích
POST	/api/auth/login	Login Admin
POST	/api/auth/logout	Logout
GET/POST	/api/admin/music	List/Create Music
PUT/DELETE	/api/admin/music/[id]	Update/Delete Music
GET/POST	/api/admin/music-tags	List/Create Music Tag
PUT/DELETE	/api/admin/music-tags/[id]	Update/Delete Tag
GET/POST	/api/admin/projects	List/Create FLP
PUT/DELETE	/api/admin/projects/[id]	Update/Delete FLP
GET/POST	/api/admin/courses	List/Create Course
PUT/DELETE	/api/admin/courses/[id]	Update/Delete Course
GET/POST	/api/admin/equipment	List/Create Equipment
PUT/DELETE	/api/admin/equipment/[id]	Update/Delete Equipment
POST	/api/admin/upload	Upload media theo module/type
GET/PUT	/api/admin/settings	Read/Update Site Settings

16.2 Cấu trúc project

```

buogs-portfolio/
├── app/
│   ├── (public)/
│   │   ├── page.tsx
│   │   ├── music/
│   │   ├── projects/
│   │   ├── courses/
│   │   └── equipment/
│   ├── admin/
│   └── api/
├── components/
│   ├── public/
│   ├── admin/
│   └── ui/
├── lib/
│   ├── auth/
│   ├── storage/
│   ├── validation/
│   ├── markdown/
│   └── media/
├── types/
├── storage/
│   ├── data/
│   └── media/
├── public/
└── middleware/proxy guards as appropriate

```

17. UPLOAD, MEDIA, STORAGE VÀ BACKUP

17.1 Cấu trúc media

```
storage/media/  
├── music/  
│   ├── audio/  
│   └── covers/  
├── projects/  
│   ├── audio/  
│   └── images/  
├── courses/  
│   └── images/  
└── equipment/  
    └── images/
```

17.2 Quy tắc file

- File public được truy cập qua /media/... nhưng physical path nằm ngoài source build.
- Tên file server-generated; giữ extension đã validate.
- Không ghi trực tiếp vào repo trong production.
- Gallery lưu mảng URL theo đúng thứ tự Admin sắp xếp.
- Khi đổi thumbnail, file cũ có thể xóa nếu không còn tham chiếu.

17.3 Backup

- Cron backup ít nhất 1 lần/ngày: storage/data + storage/media.
- Giữ nhiều bản gần nhất, ví dụ 7 daily + 4 weekly tùy dung lượng.
- Backup nên copy sang vị trí/volume khác; tốt hơn là object storage ngoài VPS.
- Trước các migration lớn, tạo snapshot thủ công.
- Có tài liệu restore: stop app -> restore data/media -> verify permissions -> start app -> smoke test.

18. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI

Giai đoạn	Đầu ra
Phase 0 - Khởi tạo	Repo, Next.js/TS/Tailwind, lint/format, env mẫu, folder storage, baseline security headers.
Phase 1 - Design System	Colors, typography, container, buttons, cards, tags, tables, forms, responsive header/footer.
Phase 2 - Data Layer	TypeScript types, Zod schemas, JSON repository, atomic write, seed data, settings loader.
Phase 3 - Public Core	Home, Music list, FLP grid, Courses grid, Equipment grid, responsive navigation.
Phase 4 - Music Player	WaveSurfer player, single-active-track controller, loading/error, tag filter, publishDate.
Phase 5 - Detail Templates	Project/Course/Equipment detail, gallery, Markdown render, CTA liên hệ.
Phase 6 - Auth/Admin Shell	Admin login, session, route protection, sidebar, dashboard, logout.
Phase 7 - Admin CRUD	Music/Tags/Projects/Courses/Equipment/Categories/Settings forms và tables.
Phase 8 - Upload Pipeline	Image/audio validation, media storage, gallery order, cleanup orphan.
Phase 9 - UX Polish	Motion, toasts, confirm dialogs, empty/loading/error states, accessibility.
Phase 10 - QA/Security	Functional tests, permission checks, upload abuse tests, XSS/CSRF checks, responsive QA.
Phase 11 - Deploy	VPS, Node, Nginx, HTTPS, process manager/systemd, persistent permissions, backups.
Phase 12 - Handover	Admin guide, backup/restore guide, env documentation, source handoff, smoke checklist.

18.1 Thứ tự ưu tiên

Không bắt đầu bằng animation hoặc Admin form. Thứ tự kỹ thuật quan trọng là: schema/data layer -> public read -> auth -> CRUD/write -> upload -> polish. Cách này giảm nguy cơ phải sửa kiến trúc khi CMS bắt đầu ghi dữ liệu.

19. KIỂM THỬ VÀ DEFINITION OF DONE

19.1 Functional acceptance

- ☐ Home hiển thị đúng dữ liệu featured và CTA hoạt động.
- ☐ Music hiển thị dạng list, filter tag đúng, play/pause/seek hoạt động, chỉ 1 track phát.
- ☐ publishDate mặc định hôm nay khi tạo nhưng sửa được và hiển thị đúng public.
- ☐ Admin tạo/sửa/xóa/ẩn hiện Music, Tag, FLP, Course, Equipment, Category.
- ☐ Course và Equipment lưu được thumbnail + nhiều images + shortDescription + content.
- ☐ FLP lưu được demoAudio, BPM, tags, gallery, content.
- ☐ Detail page render Markdown an toàn và CTA liên hệ đúng.
- ☐ Login sai không vào Admin; route/API admin bị chặn khi chưa auth.
- ☐ Upload file sai MIME/kích thước bị từ chối.
- ☐ JSON không hỏng khi save liên tiếp; write atomic.
- ☐ Public không có cart/checkout/order/payment.
- ☐ Mobile, tablet, desktop không overflow hoặc vỡ layout.

19.2 Quality gate

- Không có console error nghiêm trọng ở các luồng chính.
- Lighthouse/performance ở mức chấp nhận được; ảnh/audio không bị tải ò ạt.
- Keyboard focus rõ; alt ảnh cơ bản; reduced motion hoạt động.
- HTTPS và secure cookie hoạt động trên production.
- Backup job chạy và thử restore ít nhất một lần trước bàn giao.
- Không chứa secret trong Git repository.

20. BẢN /GOAL SẴN DÙNG

Đoạn dưới đây là phần mục tiêu cô đọng để dùng làm đầu vào khi bắt đầu triển khai. Tài liệu PDF này vẫn là nguồn chi tiết ưu tiên nếu có xung đột.

```
/goal
Xây dựng website BUOGS DJ/Producer Portfolio theo đặc tả Version 1.0.

MỤC TIÊU:
- Public portfolio cao cấp, dark premium, 5 trang menu chính: Home, Music, FLP Projects, Courses, Equipment.
- Music phát trực tiếp file MP3 trên website bằng waveform/player riêng, không SoundCloud embed.
- Music có tags CRUD + filter, publishDate mặc định ngày hiện tại nhưng Admin sửa được; không lưu duration trong JSON.
- FLP/Courses/Equipment hiển thị card grid; có detail pages động.
- Courses và Equipment bắt buộc có thumbnail, images[], shortDescription, content Markdown dài để mở rộng detail.
- FLP có thumbnail, images[], demoAudio, tags, BPM, price/priceText, shortDescription, content.
- Admin/CMS có secure login, CRUD toàn bộ nội dung, upload audio/ảnh, site settings.
- Không dùng database. Metadata lưu JSON; media lưu persistent filesystem.
- Không cart, checkout, payment, customer account hay order management.
- CTA chuyển khách sang Zalo/Facebook/Hotline.

STACK:
Next.js App Router + React + TypeScript + Tailwind CSS + Motion + WaveSurfer.js + Zod +
react-markdown/sanitize; Node/Route Handlers; Linux VPS + Nginx + HTTPS.

BẢO MẬT:
Server-side auth, password hash + env secrets, HttpOnly secure session cookie, route/API guard, upload whitelist/size limits, Markdown sanitize, atomic JSON write, login rate limit.

UI:
Background #080808, surface #111111/#161616, text #FFFFFF/#A3A3A3, accent #B6FF2E. Music = LIST;
FLP/Courses/Equipment = GRID; Admin = TABLE + FORM. Motion nhẹ 200-700ms, reduced-motion.

THỰC HIỆN THEO PHASE:
Data schema/repository -> Public pages -> Music player -> Detail templates -> Auth/Admin -> CRUD -> Upload ->
UX polish -> QA/security -> VPS deploy -> backup/handover.

Không tự ý thêm e-commerce hoặc database nếu chưa có yêu cầu mới.
```

SOURCE OF TRUTH

Khi chạy /goal, nếu agent cần chi tiết về field, route, validation, UI hoặc acceptance criteria, tham chiếu các section tương ứng trong tài liệu này thay vì tự suy đoán.

PHỤ LỤC A. JSON MẪU

A.1 music.json

```
{
  "id": "music-001",
  "title": "Gió Lớn Đang Thổi Tuyệt Đang Rơi",
  "artists": "BUOGS x REVIX",
  "audio": "/media/music/audio/gio-lon.mp3",
  "cover": "/media/music/covers/gio-lon.webp",
  "tags": ["vinahouse"],
  "publishDate": "2026-08-12",
  "featured": true,
  "published": true,
  "sortOrder": 1,
  "createdAt": "2026-08-12T08:00:00+07:00",
  "updatedAt": "2026-08-12T08:00:00+07:00"
}
```

A.2 music-tags.json

```
{
  "id": "vinahouse",
  "name": "VINAHOUSE",
  "published": true,
  "sortOrder": 1
}
```

A.3 projects.json

```
{
  "id": "project-001",
  "slug": "sexy-my-mind",
  "title": "Sexy My Mind",
  "thumbnail": "/media/projects/images/sexy-my-mind-cover.webp",
  "images": [
    "/media/projects/images/sexy-my-mind-01.webp",
    "/media/projects/images/sexy-my-mind-02.webp"
  ],
  "demoAudio": "/media/projects/audio/sexy-my-mind-demo.mp3",
  "tags": ["vinahouse"],
  "bpm": 128,
  "price": 500000,
  "priceText": "500.000đ",
  "shortDescription": "FL Studio Project dành cho producer.",
  "content": "## Giới thiệu\n\nNội dung chi tiết project...",
  "featured": true,
  "published": true,
  "sortOrder": 1
}
```

A.4 courses.json

```
{
  "id": "course-001",
  "slug": "dj-full",
  "title": "Khóa DJ Full",
  "thumbnail": "/media/courses/images/dj-full-cover.webp",
  "images": [
    "/media/courses/images/dj-full-01.webp",
    "/media/courses/images/dj-full-02.webp",
    "/media/courses/images/dj-full-03.webp"
  ],
  "price": 20000000,
  "priceText": "20.000.000đ",
  "shortDescription": "Khóa DJ từ cơ bản đến nâng cao.",
  "content": "## Giới thiệu khóa học\n\n...\n\n## Nội dung đào tạo\n\n- Beat matching\n- Mixing\n- Thực hành",
  "featured": true,
  "published": true,
  "sortOrder": 1
}
```

A.5 equipment.json

```
{
  "id": "equipment-001",
  "slug": "pioneer-xdj-rx3",
  "title": "Pioneer XDJ-RX3",
  "category": "dj-player",
  "thumbnail": "/media/equipment/images/rx3-cover.webp",
  "images": [
    "/media/equipment/images/rx3-01.webp",
    "/media/equipment/images/rx3-02.webp",
    "/media/equipment/images/rx3-03.webp"
  ],
  "price": null,
  "priceText": "Liên hệ",
  "shortDescription": "Hệ thống DJ All-in-One Pioneer.",
  "content": "## Thông tin sản phẩm\n\nMô tả chi tiết...",
  "featured": true,
  "published": true,
  "sortOrder": 1
}
```

A.6 settings.json

```
{
  "brandName": "BUOGS",
  "tagline": "DJ / PRODUCER",
  "genresText": "VINAHOUSE · HOUSE LAK · VINATRANCE",
  "about": "Nội dung giới thiệu BUOGS...",
  "phone": "",
  "zaloUrl": "",
  "facebookUrl": "",
  "tiktokUrl": "",
  "address": "",
  "contactHeading": "BOOKING / MUSIC / PROJECT / COURSE / EQUIPMENT"
}
```

PHỤ LỤC B. MA TRẬN MÀN HÌNH VÀ QUYỀN

Màn hình	Public	Admin đã login	Ghi chú
Home	Xem	Xem	Featured + settings
Music	Xem/nghe/loc	Xem	Không sửa trực tiếp public
FLP Projects	Xem	Xem	Catalog
FLP Detail	Xem	Xem	CTA liên hệ
Courses	Xem	Xem	Catalog
Course Detail	Xem	Xem	Markdown content
Equipment	Xem	Xem	Catalog
Equipment Detail	Xem	Xem	Gallery + content
/admin/login	Login	Redirect nếu đã login	Không register
Admin Dashboard	Không	Toàn quyền V1	Session required
Admin CRUD	Không	Create/Edit/Delete/Publish	API guarded
Settings	Không	Read/Update	Contact/About

B.1 Trạng thái lỗi bắt buộc

- 404 cho slug không tồn tại/unpublished.
- 401/403 cho Admin API khi chưa auth.
- 400 cho validation lỗi; trả field errors rõ.
- 413 hoặc message tương đương khi file vượt giới hạn.
- Player hiển thị trạng thái “Không thể phát file” nếu audio lỗi.
- Empty state thân thiện khi module chưa có dữ liệu published.

KẾT LUẬN

Tài liệu này chốt toàn bộ scope V1 của BUOGS Portfolio: 5 trang chính, player nhạc trực tiếp, 3 catalog + detail, CMS bảo mật, JSON + filesystem không database, CTA liên hệ, UI dark premium và pipeline triển khai VPS hoàn chỉnh.